

Pour accompagner la réalisation de votre usine à Marrakech, voici une synthèse des critères techniques prioritaires à intégrer dans votre cahier des charges (**CCTP - Cahier des Clauses Techniques Particulières**). Ces points permettront de cadrer les BET spécialisés en utilités et sécurité.

1. Production de Vapeur et Fluides Thermiques

C'est le point critique pour le **Wet Pet Food** (stérilisation/autoclaves) et le conditionnement du **Dry**.

- **Calcul de charge** : Le BET doit intégrer la simultanéité entre le process (extrudeur, tunnels de séchage) et la partie humide (stérilisateurs).
- **Qualité de la vapeur** : Exigez de la vapeur "propre" (filtrée) si elle entre en contact direct avec les ingrédients.
- **Récupération d'énergie** : Installation obligatoire d'économiseurs sur les purges de chaudière et de récupérateurs de condensats pour limiter la consommation d'eau et de combustible.

2. Air Control et HVAC (Hygiène et Qualité d'Air)

Dans le pet food, la gestion des odeurs et des poussières est un enjeu majeur, surtout à Marrakech où la chaleur impacte les flux.

- **Zonage de pression** : Mise en place de pressions positives en zone d'emballage pour éviter les contaminations par les matières premières (viande fraîche).
- **Traitement des odeurs** : Filtration au charbon actif ou bio-filtres pour les rejets d'air des zones de cuisson/séchage (crucial pour le voisinage).
- **Filtration des poussières** : Systèmes d'aspiration centralisés pour la partie croquettes afin d'éviter l'accumulation de particules inflammables.

3. Traitement des Eaux (Process & STEP)

Une usine de pet food humide rejette beaucoup de graisses et de matières organiques.

- **Prétraitement** : Installation de dégrilleurs et de dégraisseurs performants en amont de la STEP.
- **Dimensionnement STEP** : Capacité à traiter la DCO (Demande Chimique en Oxygène) et la DBO5 selon les normes marocaines de rejet en milieu naturel ou réseau public.
- **Stockage tampon** : Indispensable pour gérer les pics de rejet lors des phases de nettoyage (CIP - Cleaning In Place).

4. Production d'Air Comprimé

- **Air sec et déshuilé** : Obligatoire pour les équipements pneumatiques en contact avec le produit.
- **Redondance** : Configuration en N+1 (un compresseur de secours) pour éviter tout arrêt de production en cas de panne.

5. Sécurité Incendie et Risque ATEX

C'est le lot qui conditionne l'obtention de votre autorisation d'exploitation.

- **Zonage ATEX** : Identification précise des zones à risque d'explosion (silos, élévateurs à godets, broyeurs). Le BET doit prescrire du matériel électrique et des moteurs certifiés.
- **Réserve d'eau incendie** : Calcul du volume du bassin de stockage d'eau selon les normes de la Protection Civile marocaine, en tenant compte de la surface des bâtiments.
- **Détection précoce** : Installation de détecteurs de chaleur et d'étincelles dans les conduits de séchage.

Structure recommandée pour votre consultation

Pour obtenir des offres comparables, demandez aux BET de structurer leur réponse ainsi :

Lot Technique	Livrables attendus
Énergie / Vapeur	Schémas de principe (PID), plans de réservation chaufferie.
HVAC / Air	Bilan thermique, plan de zonage des pressions d'air.
Hydraulique / STEP	Étude d'impact, dimensionnement de la station, plan des réseaux.
Sécurité	Note de calcul de débit incendie, plan d'évacuation, dossier ATEX.

Conseil pour Marrakech : Étant donné le climat local, insistez sur la **performance de l'isolation** des réseaux de vapeur et sur le **traitement de l'eau calcaire** (très présente dans la région), qui pourrait entartrer vos équipements très rapidement sans une station d'adoucissement performante.

Est-ce que vous souhaitez également un modèle de trame pour sélectionner votre BET (grille d'évaluation) ?